Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων
Εργασία
2024 – 2025

Μέλη ομάδας:

Σπυρίδων Μανταδάκης *1100613* *up1100613@ac.upatras.gr* *Φοιτητής 3ου έτους*

Παναγιώτης Παπανικολάου *1104804* *up1104804@ac.upatras.gr* *Φοιτητής 3ου έτους*

Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης *1100754* *up1100754@ac.upatras.gr* *Φοιτητής 3ου έτους*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α:

1. Περιγραφή Βάσης δεδομένων..... 3
2. Stored Procedures……..18
3. Triggers……. 34

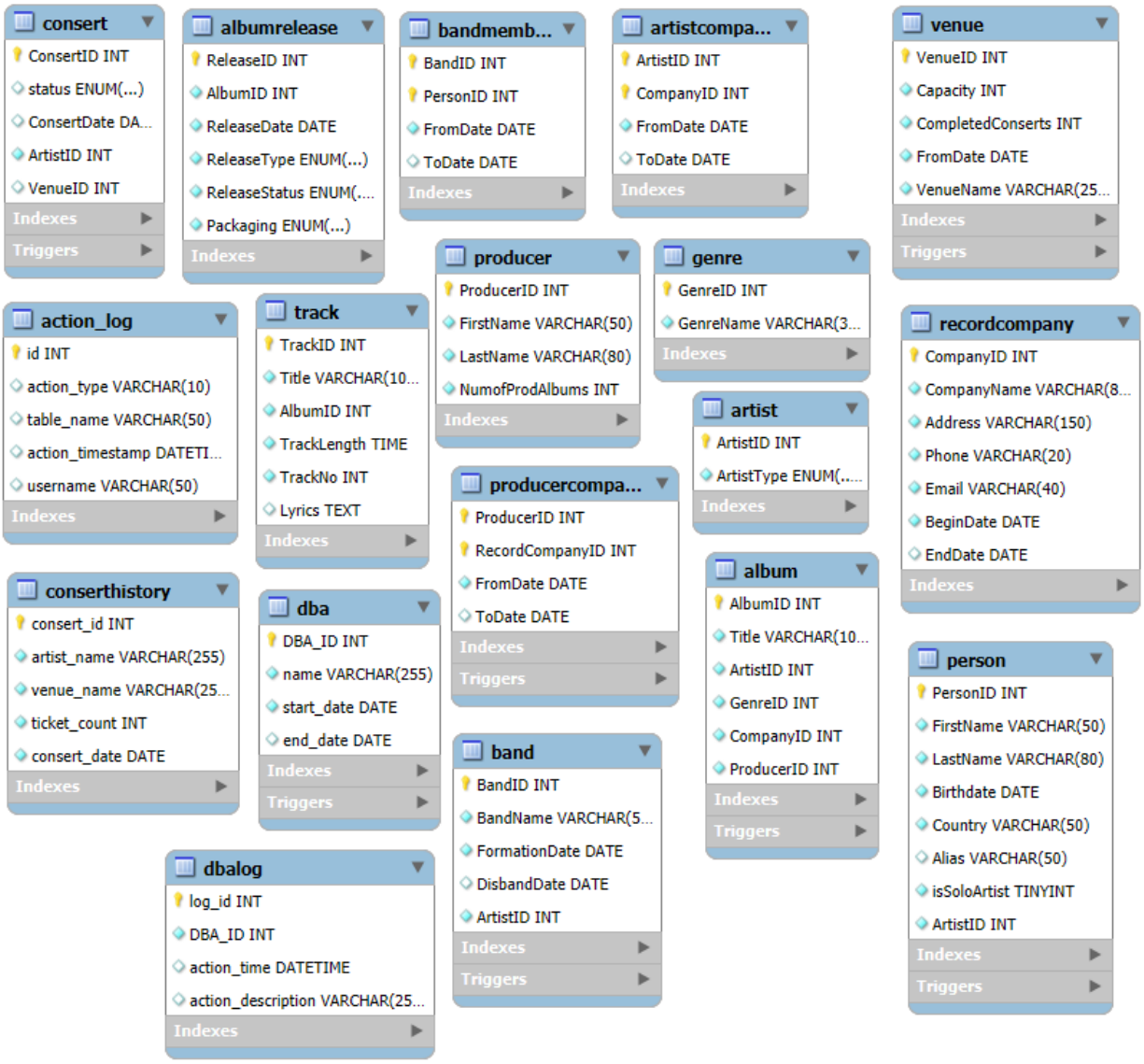
Μέρος Β:

4. Περιγραφή λειτουργίας και κώδικα GUI……49
5. Πρόσθετη λειτουργικότητα..... 57

1. Περιγραφή Βάσης δεδομένων

Παρακάτω φαίνεται το σχεσιακό διάγραμμα της συνολοκής αναθεωρημένης Βάσης δεδομένων

με ολες τις επεκτάσεις που χρειαστηκαν να γίνουν κατα την υλοποίηση των ζητούμενων



Οι κύριες αλλαγές στο διάγραμμα είναι η προσθήκες νέων πινάκων consert και venue, αρχικά για την υλοποιήση των αρχικών απαιτήσεων, και action_log, dba, conserthistory, dbalog είναι οι υπόλοιποι πίνακες που χρειάστηκαν για την ανάπτυξη του Α μέρους της εργασίας. Δεν έγινε κάποια αλλαγή στους πίνακες της προκατασκευαστικής φάσης

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των πινάκων της βάσης δεδομένων της προκατασκευαστικής φάσης:

1. **person**: Πληροφορίες ατόμων (καλλιτεχνών), με δυνατότητα να είναι solo καλλιτέχνες ή μέλη συγκροτημάτων.

2. **bandmember**: Συσχέτιση ατόμων με συγκροτήματα, με χρονικό διάστημα συμμετοχής.
3. **band**: Πληροφορίες για συγκροτήματα, όπως όνομα, ημερομηνία ίδρυσης/διάλυσης.
4. **genre**: Είδη μουσικής (π.χ., Rock, Pop).
5. **artist**: Καλλιτέχνες γενικά, με κατηγοριοποίηση (π.χ., άτομο, συγκρότημα).
6. **albumrelease**: Κυκλοφορίες άλμπουμ (μορφή, κατάσταση, συσκευασία).
7. **artistcompany**: Συνεργασίες καλλιτεχνών με δισκογραφικές εταιρείες.
8. **recordcompany**: Πληροφορίες δισκογραφικών εταιρειών (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας).
9. **album**: Πληροφορίες άλμπουμ (τίτλος, καλλιτέχνης, είδος, παραγωγός).
10. **producercompany**: Συνεργασίες παραγωγών με δισκογραφικές εταιρείες.
11. **producer**: Πληροφορίες παραγωγών (όνομα, αριθμός άλμπουμ παραγωγής).
12. **track**: Πληροφορίες τραγουδιών (τίτλος, διάρκεια, αριθμός κομματιού σε άλμπουμ).

Αναλυτική περιγραφή των νέων πινάκων και των πεδίων τους:

1. consert (Πίνακας Συναυλιών)

Περιγράφει τις συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί ή έχουν πραγματοποιηθεί.

- **ConsertID**: Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε συναυλία (Πρωτεύον Κλειδί).
- **status**: Κατάσταση της συναυλίας (π.χ., Scheduled, Completed, Cancelled).
- **ConsertDate**: Ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας.
- **ArtistID**: Αναφορά στον καλλιτέχνη που συμμετέχει (Ξένο Κλειδί που συνδέεται με τον πίνακα artist).
- **VenueID**: Αναφορά στον χώρο όπου λαμβάνει χώρα η συναυλία (Ξένο Κλειδί που συνδέεται με τον πίνακα venue).

2. venue (Πίνακας Χώρων Συναυλιών)

Καταγράφει πληροφορίες για τους χώρους όπου διεξάγονται συναυλίες.

- **VenueID**: Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε χώρο (Πρωτεύον Κλειδί).
- **VenueName**: Όνομα του χώρου (υποχρεωτικό).
- **Capacity**: Χωρητικότητα του χώρου σε αριθμό θεατών.

- **CompletedConserts**: Αριθμός συναυλιών που έχουν ολοκληρωθεί στον συγκεκριμένο χώρο.
- **FromDate**: Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του χώρου.

3. consertHistory (Ιστορικό Συναυλιών)

Καταγράφει πληροφορίες για παρελθοντικές συναυλίες.

- **consert_id**: Μοναδικό αναγνωριστικό της συναυλίας (Πρωτεύον Κλειδί).
- **artist_name**: Όνομα του καλλιτέχνη που συμμετείχε στη συναυλία.
- **venue_name**: Όνομα του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία.
- **ticket_count**: Αριθμός εισιτηρίων που πουλήθηκαν για τη συναυλία.
- **consert_date**: Ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας.

4. DBA (Πίνακας Διαχειριστών της Βάσης Δεδομένων)

Καταγράφει πληροφορίες για τους διαχειριστές της βάσης δεδομένων.

- **DBA_ID**: Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε διαχειριστή (Πρωτεύον Κλειδί).
- **name**: Όνομα του διαχειριστή.
- **start_date**: Ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του διαχειριστή.
- **end_date**: Ημερομηνία λήξης των καθηκόντων του διαχειριστή (αν υπάρχει).

5. DBALog (Καταγραφή Ενεργειών Διαχειριστών)

Καταγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι διαχειριστές στη βάση δεδομένων.

- **log_id**: Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε καταγραφή (Πρωτεύον Κλειδί).
- **DBA_ID**: Αναφορά στον διαχειριστή που πραγματοποίησε την ενέργεια (Ξένο Κλειδί που συνδέεται με τον πίνακα DBA).
- **action_time**: Χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η ενέργεια (προκαθορισμένη τιμή το τρέχον timestamp).

- **action_description**: Περιγραφή της ενέργειας (π.χ., "Διαγραφή εγγραφής", "Ενημέρωση δεδομένων").

6. action_log (Γενική Καταγραφή Ενεργειών)

Καταγράφει ενέργειες χρηστών ή διαχειριστών στη βάση δεδομένων.

- **id**: Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε καταγραφή (Πρωτεύον Κλειδί).
- **action_type**: Τύπος ενέργειας (π.χ., INSERT, UPDATE, DELETE).
- **table_name**: Όνομα του πίνακα όπου πραγματοποιήθηκε η ενέργεια.
- **action_timestamp**: Χρονική στιγμή της ενέργειας.
- **username**: Όνομα χρήστη που εκτέλεσε την ενέργεια.

Εντολές sql για τη δημιουργία της ΒΔ:

Πίνακες :

```
create table person(
PersonID int(11) not null auto_increment,
FirstName varchar(50) not null,
LastName varchar(80) not null,
Birthdate date not null,
Country varchar(50) not null,
Alias varchar(50),
isSoloArtist tinyint(4) not null,
ArtistID int(11) not null,
primary key(PersonID),
constraint isartist
```

```
foreign key(ArtistID) references artist(ArtistID)
on delete cascade on update cascade);


create table bandmember(
BandID int(11) not null,
PersonID int(11) not null,
FromDate date not null,
ToDate date,
primary key(BandID,PersonID),
unique(FromDate),
constraint ismember
foreign key(PersonID) references person(PersonID)
on delete cascade on update cascade,
constraint fromband
foreign key(BandID) references band(BandID)
on delete cascade on update cascade);


create table band(
BandID int(11) not null auto_increment,
BandName varchar(50) not null,
FormationDate date not null,
DisbandDate date,
ArtistID int(11) not null,
primary key(BandID),
constraint isartist
foreign key(ArtistID) references artist(ArtistID)
on delete cascade on update cascade);
```

```
create table genre(
GenreID int(11) not null auto_increment,
GenreName varchar(30) not null,
primary key(GenreID));


create table artist(
ArtistID int(11) not null auto_increment,
ArtistType enum('PERSON','BAND','ORCHESTRA','CHOIR','VIRTUAL','OTHER') not null,
primary key(ArtistID));


create table albumrelease(
ReleaseID int(11) not null auto_increment,
AlbumID int(11) not null,
ReleaseDate date not null,
ReleaseType enum('LP','CD','MP3') not null,
ReleaseStatus enum('OFFICIAL','PROMOTION','BOOTLEG','WITHDRAWN','CANCELED') not
null,
Packaging enum ('BOOK','CARDBOARD SLEEVE','DIGIPAK','JEWEL CASE','NA') not null,
primary key(ReleaseID),
constraint isalbum
foreign key(AlbumID) references album(AlbumID)
on delete cascade on update cascade);


create table artistcompany(
ArtistID int(11) not null,
```

```
CompanyID int(11) not null,
FromDate date not null,
ToDate date,
primary key(ArtistID,CompanyID),
unique(FromDate),
constraint isartist
foreign key(ArtistID) references artist(ArtistID)
on delete cascade on update cascade,
constraint iscompany
foreign key(CompanyID) references recordcompany(CompanyID)
on delete cascade on update cascade);
```

```
create table recordcompany(
CompanyID int(11) not null auto_increment,
CompanyName varchar(80) not null,
Address varchar(150) not null,
Phone varchar(20) not null,
Email varchar(40) not null,
BeginDate date not null,
EndDate date,
primary key(CompanyID));
```

```
create table album(
AlbumID int(11) not null auto_increment,
Title varchar(100) not null,
ArtistID int(11) not null,
```

```
GenreID int(11) not null,
CompanyID int(11) not null,
ProducerID int(11) not null,
primary key(AlbumID),
unique(Title),
constraint fromartist
foreign key(ArtistID) references artist(ArtistID)
on delete cascade on update cascade,
constraint isgenre
foreign key(GenreID) references genre(GenreID)
on delete cascade on update cascade,
constraint isartist
foreign key(CompanyID) references recordcompany(CompanyID)
on delete cascade on update cascade,
constraint produced
foreign key(ProducerID) references producer(ProducerID)
on delete cascade on update cascade);


create table producercompany(
ProducerID int(11) not null,
RecordCompanyID int(11) not null,
FromDate date not null,
ToDate date,
primary key(ProducerID,RecordCompanyID),
unique(FromDate),
constraint isproducer
foreign key(ProducerID) references producer(ProducerID)
on delete cascade on update cascade,
constraint reccompany
```

```
foreign key(RecordCompanyID) references recordcompany(RecordCompanyID)
on delete cascade on update cascade);
```

```
create table producer(
ProducerID int(11) not null auto_increment,
FirstName varchar(50) not null,
LastName varchar(80) not null,
NumofProdAlbums int(11) not null,
primary key(ProducerID));
```

```
create table track(
TrackID int(11) not null auto_increment,
Title varchar(100) not null,
AlbumID int(11) not null,
TrackLength time not null,
TrackNo int(11) not null,
Lyrics text,
primary key(TrackID),
constraint fromalbum
foreign key(AlbumID) references album(AlbumID)
on delete cascade on update cascade);
```

```
create table consert(
ConsertID int(11) not null auto_increment,
status Enum('Scheduled','Completed','Cancelled') default 'scheduled',
```

```
ConsertDate date,
ArtistID int(11) not null,
VenueID int(11) not null,
primary key(ConsertID),
constraint Artisthasconsert
foreign key(ArtistID) references artist(ArtistID)
on delete cascade on update cascade,
constraint Takesplace
foreign key(VenueID) references venue(VenueID)
on delete cascade on update cascade
);

create table venue(
VenueID int(11) not null auto_increment,
VenueName varchar not null,
Capacity int not null,
CompletedConserts int not null,
FromDate date,
primary key(VenueID)

);

CREATE TABLE consertHistory (
    consert_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    artist_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    venue_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    ticket_count INT NOT NULL,
    consert_date DATE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE DBA (
    DBA_ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NULL
);


CREATE TABLE DBALog (
    log_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    DBA_ID INT NOT NULL,
    action_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    action_description VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (DBA_ID) REFERENCES DBA(DBA_ID)
);

CREATE TABLE action_log (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    action_type VARCHAR(10),
    table_name VARCHAR(50),
    action_timestamp DATETIME,
    username VARCHAR(50)
);
```

Εντολές insert:

Σημείωση: οι εγγραφές των πινάκων ενδέχεται να μην είναι όλες ίδιες καθώς χρειάστηκε να γίνουν προσθήκες και τροποποιήσεις στους πίνακες για τον έλεγχο λειτουργίας των υπόλοιπων ζητούμενων.

```
insert into artist(ArtistType) values
```

```
('PERSON'),
('PERSON'),
('BAND'),
('CHOIR'),
('ORCHESTRA'),
('OTHER'),
('PERSON'),
('BAND'),
('BAND'),
('VIRTUAL');


insert into person(FirstName,LastName,BirthDate,Country,Alias,isSoloArtist,ArtistID) values
('James','Woods','1995-07-24','USA',null,1,1),
('Michael','Stevens','1980-11-05','Canada','Macklemore',1,2),
('Elizabeth','Owens','1983-04-14','UK',null,0,3),
('Howard','Nelson','1979-03-14','Mexico',null,0,3),
('David','Ackerland','1995-12-30','Belgium',null,1,7),
('Maria','Fockel','2000-09-28','France','Rosewalk',1,5),
('Anna','Larston','1959-03-31','Dennmark',null,0,8);

insert into recordcompany values
(null,'StarRecords','St. Birkins','424536546', 'starrrecords@gmail.com','1970-12-02',null),
(null,'PanikRecords','Vouliagmenis 77','2108943935','info@panikrecords.gr','2011-09-28',null),
(null,'Sony Music Entertainment','Mesogeion 311','2106722150','reception.enquiries@sonymusic.gr','1929-09-09',null),
(null,'SoundWave Records','123 Melody Lane','3105551234','info@soundwave.com','1995-06-15',null),
(null,'Harmony Studios','456 Rhythm Ave','6155555678','contact@harmonystudios.com','1987-03-10',null);
```

```
insert into producer values
(null,'Sophia', 'Taylor', 10),
(null,'Liam', 'Walker', 35),
(null,'Isabella', 'Clark', 16),
(null,'Ethan', 'Allen', 21),
(null,'Mia', 'Hernandez', 14),
(null,'Noah', 'White', 40);

insert into band values
(null,'Neon Horizon', '2012-05-14',null,3),
(null,'Twilight Rhythm', '1985-09-20',null,8),
(null,'Echoes of Eternity', '2007-02-28',null,9);

insert into bandmember values
(3,3,'2015-05-14',null),
(1,4,'2018-08-17',null),
(2,7,'2007-02-28',null),
(2,4,'1985-09-20',null);

insert into genre values
(null,'rock'),
(null,'jazz'),
(null,'pop'),
(null,'metal'),
(null,'rock'),
(null,'pop');


insert into artistcompany values
(1,1,"1990-04-23",null),
```

```
(2,1,"2000-03-14",null),
(3,3,"1999-11-30",null),
(7,4,"2010-08-10",null),
(8,5,"2015-12-01",null),
(9,2,"2016-03-09",null),
(1,4,"1998-12-08",null),
(2,3,"2022-01-23",null),
(7,2,"2004-07-17",null),
(8,4,"2017-04-18",null),
(9,5,"2019-02-20",null);

insert into producercompany values
(1,5,'1987-03-10',null),
(2,4,'1995-06-15',null),
(3,3,'1929-09-09',null),
(4,2,'2011-09-28',null),
(5,1,'1970-12-02',null),
(3,2,'1938-04-13',null),
(1,4,'2000-01-19',null),
(2,1,'2010-11-30',null);

insert into album values
(null,'Days Together',1,3,1,1),
(null,'Generations',2,5,4,2),
(null,'In the Sun',3,2,5,3),
(null,'Better Together',7,6,3,5),
(null,'Wanderlust Chronicles',8,1,4,3),
(null,'Over the Years',1,2,3,4),
(null,'This is us',8,6,2,6),
(null,'Smiling Ocean',9,6,1,2),
```

```
(null,'Teen Pain',1,1,2,4),
(null,'think about Promise',2,6,3,4);


insert into track values
(null,'All in Moon',1,'00:05:23',1,null),
(null,'The Unbeat',1,'00:05:20',2,null),
(null,'First Wave',1,'00:04:53',3,null),
(null,'Imagine Scars',1,'00:04:00',4,null),
(null,'Soft Horizon',1,'00:05:20',5,null),
(null,'The Passion',1,'00:04:28',6,null),
(null,'Inspired Summer',1,'00:05:21',7,null),
(null,'Running Out of Time',1,'00:05:22',8,null),
(null,'Soul of Miles',2,'00:05:23',1,null),
(null,'Catle of Secrets',2,'00:04:03',2,null),
(null,'Cheery Lover',2,'00:05:40',3,null),
(null,'A Time of Today',2,'00:03:43',4,null),
(null,'Hot Touch',2,'00:04:50',5,null),
(null,'Sky of Blue',2,'00:05:32',6,null),
(null,'Foul Soul',2,'00:04:18',7,null),
(null,'Earning Break',2,'00:03:57',8,null),
(null,'Story of my Life',3,'00:05:15',1,null),
(null,'Dreamy Future',3,'00:03:50',2,null),
(null,'Break of Dawn',3,'00:04:13',3,null),
(null,'Hold the Line',3,'00:05:33',4,null),
(null,'Late Club',3,'00:02:59',5,null),
(null,'Stairway to Heaven',3,'00:04:10',6,null),
(null,'Thank you',3,'00:03:57',7,null),
(null,'Tortured Soul',3,'00:05:27',8,null),
(null,'Light Breeze',3,'00:03:45',9,null);
```

```
insert into albumrelease values
(null,1,'2000-03-13','CD','OFFICIAL','BOOK'),
(null,2,'2005-01-23','MP3','PROMOTION','CARDBOARD SLEEVE'),
(null,3,'2013-07-30','LP','OFFICIAL','BOOK'),
(null,1,'2016-03-31','CD','PROMOTION','BOOK'),
(null,2,'1998-03-13','MP3','BOOTLEG','NA'),
(null,3,'1996-11-25','CD','WITHDRAWN','DIGIPACK'),
(null,1,'2004-07-17','LP','CANCELED','BOOK'),
(null,2,'1980-03-23','CD','OFFICIAL','BOOK'),
(null,3,'2014-05-13','MP3','OFFICIAL','NA'),
(null,1,'1997-02-25','LP','PROMOTION','CARDBOARD SLEEVE'),
(null,2,'2019-01-29','MP3','OFFICIAL','BOOK'),
(null,1,'2001-01-31','CD','BOOTLEG','NA');

INSERT INTO DBA (name, start_date) VALUES
('John Doe', '2023-01-01'),
('Jane Smith', '2023-03-15'),
('Alice Johnson', '2023-06-01');
```

Trigger για απελευθέρωση Venue Οταν consert ολοκληρώνεται:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS ReleaseVenueOnCompletion;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER ReleaseVenueOnCompletion
BEFORE UPDATE ON consert
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.status = 'Completed' AND OLD.status != 'Completed' THEN
```

```
        SET NEW.VenueID = NULL;
    END IF;
END$
DELIMITER ;
```

2. Stored Procedures

3.1.3.1

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση της stored procedure υπολογισμού βαθμού του venue.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS getscore;
DELIMITER $

CREATE PROCEDURE getscore(IN venID INT, OUT res INT)
BEGIN

    DECLARE capacity INT;
    DECLARE compl INT;
    DECLARE years_active INT;

    SELECT venue.Capacity, venue.CompletedConserts, TIMESTAMPDIFF(YEAR, FromDate,
CURDATE())
    INTO capacity, compl, years_active
    FROM venue
    WHERE VenueID = venID;

    SET res = ((capacity / 1000) * 1) + ((compl / 100) * 3) + (years_active * 2);
```

END $

DELIMITER ;

Παράδειγμα λειτουργίας του stored procedure:

```
mysql> select * from venue;
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
| VenueID | Capacity | CompletedConserts | FromDate   | VenueName |
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
|       1 |     5000 |               500 | 2012-01-20 |           |
|       2 |    11000 |               700 | 2012-01-20 |           |
|       3 |     5500 |               300 | 2020-01-01 |           |
|       5 |    11000 |               100 | 2015-01-20 | Mall      |
|       6 |    10000 |               250 | 2012-01-01 | Town Hall |
|       7 |    11000 |               800 | 2012-01-20 | Sun Park  |
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
```

αν εκτελέσω τον κώδικα SQL :

```
mysql> call getscore(1,@res);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Τότε συμφωνα με τον Πίνακα 2 της Απαίτησης 3.1.2.2. ο βαθμός θα ισούται με: 5*1 + 3*5 + 12*2 = 44

```
mysql> select @res;
+------+
| @res |
+------+
|   44 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

3.1.3.2

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση της stored procedure ρύθμισης συναυλίας

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS PlanConsert;
DELIMITER $

CREATE PROCEDURE PlanConsert(IN artistID INT, IN Date DATE, IN choice CHAR)
BEGIN

   IF choice = 'i' THEN

      IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Scheduled' AND consert.ArtistID
= artistID) >= 1 THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
         SET MESSAGE_TEXT = 'Artist already has scheduled consert';

      ELSEIF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Cancelled' AND
consert.ArtistID = artistID) >= 1 THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
         SET MESSAGE_TEXT = 'Artist already has cancelled consert';

      ELSE
         INSERT INTO consert(status, ConsertDate, ArtistID) VALUES ('Scheduled', Date,
artistID);
         SELECT 'Consert scheduled' AS Message;
      END IF;



   ELSEIF choice = 'c' THEN

      IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Scheduled' AND consert.ArtistID
= artistID AND consertDate = Date) >= 1 THEN
         UPDATE consert SET status = 'Cancelled', VenueID = null WHERE status = 'Scheduled'
AND consert.ArtistID = artistID AND consertDate = Date;
```

```
        SELECT 'Consert cancelled' AS Message;

    ELSEIF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Cancelled' AND
consert.ArtistID = artistID AND consertDate = Date) >= 1 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Consert already cancelled';

    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Scheduled consert does not exist';
    END IF;

  ELSEIF choice = 'a' THEN

    IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Cancelled' AND consert.ArtistID =
artistID AND consertDate = Date) >= 1 THEN
        UPDATE consert SET status = 'Scheduled' WHERE status = 'Cancelled' AND
consert.ArtistID = artistID AND consertDate = Date;
        SELECT 'Cancelled Consert set to scheduled' AS Message;

    ELSEIF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Scheduled' AND
consert.ArtistID = artistID AND consertDate = Date) >= 1 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Consert already scheduled';

    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Cancelled consert does not exist';
    END IF;
```

```
    END IF;
END $
DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του stored procedure:

```
mysql>  select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> call PlanConsert(1,'2026-01-01','i');
ERROR 1644 (45000): Artist already has cancelled consert
mysql>
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> call PlanConsert(6,'2026-01-01','i');
+-------------------+
| Message           |
+-------------------+
| Consert scheduled |
+-------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Scheduled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call PlanConsert(6,'2026-01-01','c');
+-------------------+
| Message           |
+-------------------+
| Consert cancelled |
+-------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Cancelled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call PlanConsert(6,'2026-01-01','c');
ERROR 1644 (45000): Consert already cancelled
mysql>
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Cancelled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call PlanConsert(6,'2026-01-01','a');
+-----------------------------------+
| Message                           |
+-----------------------------------+
| Cancelled Consert set to scheduled |
+-----------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Scheduled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> call PlanConsert(6,'2026-01-01','a');
ERROR 1644 (45000): Consert already scheduled
```

3.1.3.3

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση της stored procedure εύρεσης venue για consert

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS GetVenueData;

DELIMITER $


CREATE PROCEDURE GetVenueData(IN conID INT, IN req_cap INT, OUT ven_id INT, OUT ven_cap INT)

BEGIN


    DECLARE venueExists INT;

    DECLARE highestScore INT DEFAULT 0;

    DECLARE bestVenID INT DEFAULT NULL;

    DECLARE bestVenCap INT DEFAULT 0;

    DECLARE venueScore INT;

    DECLARE ven_id_temp INT;

    DECLARE ven_cap_temp INT;


    DECLARE done INT DEFAULT 0;

    DECLARE foundVenues CURSOR FOR

        SELECT venue.VenueID, venue.Capacity
```

```
        FROM venue
        WHERE venue.Capacity >= req_cap * 1.10;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;



    IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE consert.ConsertID = conID AND
consert.status = 'Cancelled') > 0 OR
       (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE consert.ConsertID = conID) < 1 THEN
        SET ven_id = NULL;
        SET ven_cap = 0;
    ELSE

        SELECT COUNT(*) INTO venueExists
        FROM consert
        WHERE consert.ConsertID = conID AND consert.VenueID IS NOT NULL AND
consert.status != 'Cancelled';

        IF venueExists = 1 THEN

            SELECT venue.VenueID, venue.Capacity
            INTO ven_id, ven_cap
            FROM consert
            INNER JOIN venue ON consert.VenueID = venue.VenueID
            WHERE consert.ConsertID = conID;
        ELSE

            OPEN foundVenues;



            FETCH foundVenues INTO ven_id_temp, ven_cap_temp;
```

```
        WHILE done = 0 DO

            CALL getscore(ven_id_temp, venueScore);



            IF venueScore > highestScore THEN
                SET highestScore = venueScore;
                SET bestVenID = ven_id_temp;
                SET bestVenCap = ven_cap_temp;
            END IF;

            FETCH foundVenues INTO ven_id_temp, ven_cap_temp;
        END WHILE;

        CLOSE foundVenues;

        SET ven_id = bestVenID;
        SET ven_cap = bestVenCap;
      END IF;
   END IF;



   SELECT ven_id AS Venue_ID, ven_cap AS Venue_Capacity;
END $
DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του stored procedure:

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Scheduled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call getvenuedata(1,10000,@res1,@res2);
+----------+----------------+
| Venue_ID | Venue_Capacity |
+----------+----------------+
|     NULL |              0 |
+----------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Scheduled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call getvenuedata(3,10000,@res1,@res2);
+----------+----------------+
| Venue_ID | Venue_Capacity |
+----------+----------------+
|        7 |          11000 |
+----------+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+----------+----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+----------+----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |       3 |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
|         7 | Scheduled | 2026-01-01  |        6 |    NULL |
+----------+----------+-------------+----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> call getvenuedata(3,10000,@res1,@res2);
+----------+----------------+
| Venue_ID | Venue_Capacity |
+----------+----------------+
|        3 |           5500 |
+----------+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

3.1.3.4

Κώδικας SQL για την δημιουργία indexes και stored procedure για την δημιουργία εγγραφών για ConsertHistory

```
CREATE INDEX idx_tickets_count ON  consertHistory(ticket_count);

CREATE INDEX idx_venue_name ON  consertHistory(venue_name);
```

```
DELIMITER $
DROP PROCEDURE IF EXISTS PopulateconsertHistory;
CREATE PROCEDURE PopulateconsertHistory()
BEGIN
   DECLARE i INT DEFAULT 1;
   WHILE i <= 60000 DO
      INSERT INTO consertHistory (artist_name, venue_name, ticket_count, consert_date)
```

```
        VALUES (
            CONCAT('Artist ', i % 100),
            CONCAT('Venue ', i % 50),
            FLOOR(1000 + RAND() * 9000),
            DATE_ADD('2020-01-01', INTERVAL i DAY)
        );
        SET i = i + 1;
    END WHILE;
END$

DELIMITER ;
```

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση της stored procedure εύρεσης καλλιτεχνών με πλήθος εισητηρίων μεταξύ των 2 ορισμάτων

```
DELIMITER $
DROP PROCEDURE IF EXISTS GetArtistsByTicketRange;
CREATE PROCEDURE GetArtistsByTicketRange(IN min_tickets INT, IN max_tickets INT)
BEGIN
    SELECT DISTINCT artist_name
    FROM  consertHistory
    WHERE ticket_count BETWEEN min_tickets AND max_tickets;
END$

DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του stored procedure:

Για να τρέξω το stored procedure και το index στο διάστημα (2000, 3000), εκτελώ τον κώδικα:

SET profiling = 1;

CALL GetArtistsByTicketRange(2000, 3000);

SHOW PROFILE FOR QUERY 1;

SET profiling = 0;

```
mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.04 sec)

mysql> CALL GetArtistsByTicketRange(2000, 3000);
+-------------+
| artist_name |
+-------------+
| Artist 32   |
| Artist 41   |
| Artist 75   |
| Artist 0    |
| Artist 25   |
| Artist 56   |
| Artist 30   |
| Artist 88   |
| Artist 12   |
| Artist 82   |
| Artist 92   |
| Artist 97   |
| Artist 35   |
| Artist 15   |
| Artist 44   |
| Artist 45   |
| Artist 47   |
| Artist 93   |
| Artist 96   |
| Artist 91   |
| Artist 3    |
| Artist 8    |
| Artist 60   |
| Artist 6    |
| Artist 28   |
| Artist 50   |
| Artist 48   |
| Artist 74   |
| Artist 55   |
| Artist 57   |
| Artist 42   |
| Artist 5    |
| Artist 80   |
| Artist 95   |
| Artist 53   |
| Artist 78   |
| Artist 16   |
| Artist 21   |
| Artist 99   |
| Artist 94   |
| Artist 39   |
| Artist 73   |
| Artist 23   |
| Artist 9    |
| Artist 71   |
| Artist 52   |
| Artist 14   |
| Artist 81   |
| Artist 40   |
| Artist 10   |
| Artist 51   |
| Artist 43   |
| Artist 65   |
| Artist 66   |
| Artist 11   |
| Artist 49   |
| Artist 4    |
| Artist 19   |
| Artist 13   |
| Artist 38   |
| Artist 70   |
| Artist 79   |
| Artist 33   |
| Artist 20   |
| Artist 59   |
| Artist 86   |
| Artist 37   |
| Artist 76   |
| Artist 17   |
| Artist 1    |
| Artist 84   |
| Artist 58   |
| Artist 62   |
| Artist 29   |
| Artist 26   |
| Artist 87   |
| Artist 69   |
| Artist 27   |
| Artist 54   |
| Artist 68   |
| Artist 61   |
| Artist 22   |
| Artist 85   |
| Artist 90   |
| Artist 34   |
| Artist 83   |
| Artist 36   |
| Artist 98   |
| Artist 7    |
| Artist 46   |
| Artist 2    |
| Artist 89   |
| Artist 18   |
| Artist 67   |
| Artist 31   |
| Artist 64   |
| Artist 77   |
| Artist 72   |
| Artist 24   |
| Artist 63   |
+-------------+
100 rows in set (0.20 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)

mysql> SHOW PROFILE FOR QUERY 1;
+------------------------------+----------+
| Status                       | Duration |
+------------------------------+----------+
| continuing inside routine    | 0.000271 |
| Executing hook on transaction | 0.000183 |
| checking permissions         | 0.000158 |
| Opening tables               | 0.010497 |
| init                         | 0.000233 |
| System lock                  | 0.000637 |
| optimizing                   | 0.000282 |
| statistics                   | 0.005068 |
| preparing                    | 0.000241 |
| Creating tmp table           | 0.002840 |
| executing                    | 0.156183 |
| end                          | 0.000422 |
| query end                    | 0.000377 |
| closing tables               | 0.000269 |
+------------------------------+----------+
14 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SET profiling = 0;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
```

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση της stored procedure εμφάνισης ημερομηνιών διεξαγωγής venue.

```
DELIMITER $
DROP PROCEDURE IF EXISTS GetconsertDatesByVenue;
CREATE PROCEDURE GetconsertDatesByVenue(IN venue VARCHAR(255))
BEGIN
   SELECT consert_date
   FROM  consertHistory
   WHERE venue_name = venue;
END$

DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του stored procedure:

Για να τρέξω το stored procedure και το index για την εμφάνιση ημερομηνίων διεξαγωγης του venue με όνομα “Venue 4”, εκτελώ τις εντολές:

```
SET profiling = 1;
CALL GetconsertDatesByVenue('Venue 4');
SHOW PROFILE FOR QUERY 1;
SET profiling = 0;
```

……..

```
+--------------+
| consert_date |
+--------------+
| 2020-01-05   |
| 2020-02-24   |
| 2020-04-14   |
| 2020-06-03   |
| 2020-07-23   |
| 2020-09-11   |
| 2020-10-31   |
| 2020-12-20   |
| 2021-02-08   |
| 2021-03-30   |
| 2021-05-19   |
| 2021-07-08   |
| 2021-08-27   |
| 2021-10-16   |
| 2021-12-05   |
| 2022-01-24   |
| 2022-03-15   |
| 2022-05-04   |
| 2022-06-23   |
| 2022-08-12   |
| 2022-10-01   |
| 2022-11-20   |
| 2023-01-09   |
| 2023-02-28   |
| 2023-04-19   |
| 2023-06-08   |
| 2023-07-28   |
| 2023-09-16   |
| 2023-11-05   |
| 2023-12-25   |
| 2024-02-13   |
| 2181-07-19   |
| 2181-09-07   |
| 2181-10-27   |
| 2181-12-16   |
| 2182-02-04   |
| 2182-03-26   |
| 2182-05-15   |
| 2182-07-04   |
| 2182-08-23   |
| 2182-10-12   |
| 2182-12-01   |
| 2183-01-20   |
| 2183-03-11   |
| 2183-04-30   |
| 2183-06-19   |
| 2183-08-08   |
| 2183-09-27   |
| 2183-11-16   |
| 2184-01-05   |
| 2184-02-24   |
+--------------+
1200 rows in set (0.10 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.69 sec)

mysql> SHOW PROFILE FOR QUERY 1;
+--------------------------------+----------+
| Status                         | Duration |
+--------------------------------+----------+
| continuing inside routine      | 0.000271 |
| Executing hook on transaction  | 0.000183 |
| checking permissions           | 0.000158 |
| Opening tables                 | 0.010497 |
| init                           | 0.000233 |
| System lock                    | 0.000637 |
| optimizing                     | 0.000282 |
| statistics                     | 0.005068 |
| preparing                      | 0.000241 |
| Creating tmp table             | 0.002840 |
| executing                      | 0.156183 |
| end                            | 0.000422 |
| query end                      | 0.000377 |
| closing tables                 | 0.000269 |
+--------------------------------+----------+
14 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SET profiling = 0;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
```

.....

3. Triggers

3.1.4.1

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση των triggers ενημέρωσης action_log, πάνω στους πίνακες: **person, band, album, concert, venue.**

PERSON:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS person_insert;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER person_insert AFTER INSERT ON person
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('INSERT', 'person', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS person_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER person_update AFTER UPDATE ON person
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('UPDATE', 'person', NOW(), USER());
END$
```

```
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS person_delete;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER person_delete AFTER DELETE ON person
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('DELETE', 'person', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

BAND:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS band_insert;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER band_insert AFTER INSERT ON band
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('INSERT', 'band', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS band_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER band_update AFTER UPDATE ON band
```

```
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('UPDATE', 'band', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;


DROP TRIGGER IF EXISTS band_delete;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER band_delete AFTER DELETE ON band
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('DELETE', 'band', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

ALBUM:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS album_insert;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER album_insert AFTER INSERT ON album
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('INSERT', 'album', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS album_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER album_update AFTER UPDATE ON album
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('UPDATE', 'album', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS album_delete;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER album_delete AFTER DELETE ON album
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('DELETE', 'album', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

CONSERT:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS consert_insert;
```

```
DELIMITER $
CREATE TRIGGER consert_insert AFTER INSERT ON consert
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('INSERT', 'consert', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS consert_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER consert_update AFTER UPDATE ON consert
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('UPDATE', 'consert', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS consert_delete;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER consert_delete AFTER DELETE ON consert
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('DELETE', 'consert', NOW(), USER());
END$
```

```
DELIMITER ;
```

VENUE:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS venue_insert;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER venue_insert AFTER INSERT ON venue
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('INSERT', 'venue', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS venue_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER venue_update AFTER UPDATE ON venue
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('UPDATE', 'venue', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS venue_delete;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER venue_delete AFTER DELETE ON venue
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO action_log (action_type, table_name, action_timestamp, username)
   VALUES ('DELETE', 'venue', NOW(), USER());
END$
DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας των Triggers:

Venue

Πριν την προσθήκη νέας εγγραφής στον πίνακα venue:

```
mysql> select * from action_log;
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
| id | action_type | table_name | action_timestamp    | username       |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
|  1 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:50:50 | root@localhost |
|  2 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:51:20 | root@localhost |
|  3 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:02:24 | root@localhost |
|  4 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:06 | root@localhost |
|  5 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:35 | root@localhost |
|  6 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:04:40 | root@localhost |
|  7 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:06 | root@localhost |
|  8 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:13 | root@localhost |
|  9 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:06:40 | root@localhost |
| 10 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:08:57 | root@localhost |
| 11 | DELETE      | consert    | 2024-12-25 14:11:37 | root@localhost |
| 12 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:12:40 | root@localhost |
| 13 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:13:36 | root@localhost |
| 14 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:15:46 | root@localhost |
| 15 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:28:03 | root@localhost |
| 16 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:22 | root@localhost |
| 17 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:39 | root@localhost |
| 18 | INSERT      | venue      | 2025-01-07 01:01:00 | root@localhost |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
```

Εκτελώ την εντολή insert στον πίνακα venue:

```
mysql> insert into venue values(null,10000,250,'2012-01-01','Town Hall');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from venue;
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
| VenueID | Capacity | CompletedConserts | FromDate   | VenueName |
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
|       1 |     5000 |               500 | 2012-01-20 |           |
|       2 |    11000 |               700 | 2012-01-20 |           |
|       3 |     5500 |               300 | 2020-01-01 |           |
|       5 |    11000 |               100 | 2015-01-20 | Mall      |
|       6 |    10000 |               250 | 2012-01-01 | Town Hall |
+---------+----------+-------------------+------------+-----------+
```

Μετά την προσθήκη νέας εγγραφής στον πίνακα venue:

```
mysql> select * from action_log;
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
| id | action_type | table_name | action_timestamp    | username       |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
  1 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:50:50 | root@localhost |
  2 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:51:20 | root@localhost |
  3 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:02:24 | root@localhost |
  4 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:06 | root@localhost |
  5 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:35 | root@localhost |
  6 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:04:40 | root@localhost |
  7 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:06 | root@localhost |
  8 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:13 | root@localhost |
  9 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:06:40 | root@localhost |
 10 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:08:57 | root@localhost |
 11 | DELETE      | consert    | 2024-12-25 14:11:37 | root@localhost |
 12 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:12:40 | root@localhost |
 13 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:13:36 | root@localhost |
 14 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:15:46 | root@localhost |
 15 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:28:03 | root@localhost |
 16 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:22 | root@localhost |
 17 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:39 | root@localhost |
 18 | INSERT      | venue      | 2025-01-07 01:01:00 | root@localhost |
 19 | INSERT      | venue      | 2025-01-08 15:51:33 | root@localhost |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
```

Consert:

Πριν την τροποποίηση εγγραφής στον πίνακα consert:

```
mysql> select * from action_log;
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
| id | action_type | table_name | action_timestamp    | username       |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
|  1 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:50:50 | root@localhost |
|  2 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:51:20 | root@localhost |
|  3 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:02:24 | root@localhost |
|  4 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:06 | root@localhost |
|  5 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:35 | root@localhost |
|  6 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:04:40 | root@localhost |
|  7 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:06 | root@localhost |
|  8 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:13 | root@localhost |
|  9 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:06:40 | root@localhost |
| 10 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:08:57 | root@localhost |
| 11 | DELETE      | consert    | 2024-12-25 14:11:37 | root@localhost |
| 12 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:12:40 | root@localhost |
| 13 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:13:36 | root@localhost |
| 14 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:15:46 | root@localhost |
| 15 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:28:03 | root@localhost |
| 16 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:22 | root@localhost |
| 17 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:39 | root@localhost |
| 18 | INSERT      | venue      | 2025-01-07 01:01:00 | root@localhost |
| 19 | INSERT      | venue      | 2025-01-08 15:51:33 | root@localhost |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
```

Εκτελώ την εντολή update στον πίνακα consert:

```
mysql> update consert set status= 'Scheduled' where COnsertID = 3;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        2 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        3 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
```

Μετά την τροποποίηση εγγραφής στον πίνακα consert:

```
mysql> select * from action_log;
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
| id | action_type | table_name | action_timestamp    | username       |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
|  1 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:50:50 | root@localhost |
|  2 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 13:51:20 | root@localhost |
|  3 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:02:24 | root@localhost |
|  4 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:06 | root@localhost |
|  5 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:03:35 | root@localhost |
|  6 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:04:40 | root@localhost |
|  7 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:06 | root@localhost |
|  8 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:05:13 | root@localhost |
|  9 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:06:40 | root@localhost |
| 10 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:08:57 | root@localhost |
| 11 | DELETE      | consert    | 2024-12-25 14:11:37 | root@localhost |
| 12 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:12:40 | root@localhost |
| 13 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:13:36 | root@localhost |
| 14 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:15:46 | root@localhost |
| 15 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:28:03 | root@localhost |
| 16 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:22 | root@localhost |
| 17 | UPDATE      | consert    | 2024-12-25 14:29:39 | root@localhost |
| 18 | INSERT      | venue      | 2025-01-07 01:01:00 | root@localhost |
| 19 | INSERT      | venue      | 2025-01-08 15:51:33 | root@localhost |
| 20 | UPDATE      | consert    | 2025-01-08 16:02:04 | root@localhost |
+----+-------------+------------+---------------------+----------------+
```

3.1.4.2

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση του trigger ελέγχου προγραμματισμού συναυλίας πάνω στον πίνακα consert.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS CheckConsertdata;
DELIMITER $

CREATE TRIGGER CheckConsertdata BEFORE INSERT ON consert
FOR EACH ROW
BEGIN

   IF new.ConsertDate < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 5 DAY) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Consert must be scheduled at least 5 days before the consert';
   END IF;

   IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE status = 'Scheduled' AND ArtistID =
new.ArtistID) >= 3 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Artist can have at most 3 scheduled conserts';
   END IF;

END $

DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του Trigger:

Έλεγχος ημερομηνίας διεξαγωγής:

Προσθέτω νέα εγγραφή με ημερομηνία διεξαγωγής : '2025-01-11' που απέχει 3 μέρες απο την ημερομηνία προγραμματισμου της: '2025-01-08'

Ο ελεγχός λειτουργεί ορθά καθώς εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        2 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        3 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into consert values(null,'Scheduled','2025-01-11',1,null);
ERROR 1644 (45000): Consert must be scheduled at least 5 days before the consert
mysql>
```

Έλεγχος αριθμού προγραμματισμένων συναυλιών καλλιτέχνη:

Ο τρέχον πίνακας περιέχει 3 εγγραφές με ίδιο ArtistID.

Η προσθήκη νέας εγγραφής με ίδιο ArtistID πρέπει να εμφανίσει σφάλμα.

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        2 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-30  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into consert values(null,'Scheduled','2025-01-30',5,null);
ERROR 1644 (45000): Artist can have at most 3 scheduled conserts
mysql>
```

Ο ελεγχός λειτουργεί ορθά καθώς εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.

3.1.4.3

Παρακάτω είναι ο κώδικας SQL για την υλοποίηση του trigger ελέγχου προγραμματισμού συναυλίας πάνω στον πίνακα consert.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS CheckCancellation;

DELIMITER $


CREATE TRIGGER CheckCancellation BEFORE UPDATE ON consert

FOR EACH ROW

BEGIN


   IF (SELECT COUNT(*) FROM consert WHERE new.status = 'Scheduled' AND old.status =
'Cancelled' AND ArtistID = new.ArtistID) >= 3 THEN

      SIGNAL SQLSTATE '45000'

      SET MESSAGE_TEXT = 'Artist can have at most 3 scheduled conserts';

   END IF;


   IF new.status = 'Cancelled' AND old.status = 'Scheduled' AND new.ConsertDate <
DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 3 DAY) THEN

      SIGNAL SQLSTATE '45000'

      SET MESSAGE_TEXT = 'Consert cannot be cancelled';

   END IF;


END $

DELIMITER ;
```

Παραδείγματα λειτουργίας του Trigger:

Έλεγχος ημερομηνίας διεξαγωγής για ακύρωση:

Ο τρέχον πίνακας περιέχει την εγγραφή με ημερομηνία διεξαγωγής: '2025-01-10' .

```
mysql>  select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        2 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> update consert set status = 'Cancelled' where ConsertID = 6;
ERROR 1644 (45000): Consert cannot be cancelled
mysql>
```

Η προσπάθεια ακύρωσης της συναυλιας εμφανίζει σφάλμα καθως η ημερομηνία διεξαγωγής απέχει λιγότερο από 3 μέρες απο την ημερομηνία της ακύρωσης.

Έλεγχος αριθμού προγραμματισμένων συναυλιών καλλιτέχνη:

Ο τρέχον πίνακας περιέχει 4 εγγραφές με ίδιο ArtistID, 3 με status Scheduled και 1 με status Cancelled.

```
mysql> select * from consert;
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
| ConsertID | status    | ConsertDate | ArtistID | VenueID |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
|         1 | Cancelled | 2025-12-02  |        1 |    NULL |
|         2 | Cancelled | 2028-01-01  |        5 |    NULL |
|         3 | Scheduled | 2030-01-01  |        5 |    NULL |
|         6 | Scheduled | 2025-01-10  |        5 |    NULL |
|         5 | Scheduled | 2030-01-06  |        5 |    NULL |
+-----------+-----------+-------------+----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> update consert set status = 'Scheduled' where ConsertID = 2;
ERROR 1644 (45000): Artist can have at most 3 scheduled conserts
mysql> _
```

Η προσπάθεια επαναπρογραμματισμού της συναυλίας με ConsertID = 2, εμφανίζει σφάλμα εφόσον υπάρχουν ήδη 3 προγραμματισμένες συναυλίες με ArtistID = 5.

4. Περιγραφή λειτουργίας και κώδικα GUI

1. Τεκμηρίωση του Κώδικα

Σημείωση:

Έγινε αρκετή προσπάθεια να διορθωθεί αλλά δεν καταφέραμε να τροπόποιησουμε την εμφάνιση των περιεγχομένων. Ορισμένοι πίνακες ενδέχεται να εμφανίζονται στο text area του MainGUI ανομοιόμορφα και πιθανόν να υπάρχει δυσκολία στην αναγνωσιμότητα.

Γενική Επισκόπηση

Το πακέτο com.mycompany.gui περιλαμβάνει το πρόγαμμα PROJECT, το main GUI και το popGUI. Το PROJECT παρέχει μεθόδους για την αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων recordcompany. Οι μέθοδοι χρησιμοποιούν JDBC για τη διαχείριση δεδομένων (ανάκτηση, εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή).

Περιγραφή των Μεθόδων

- **DisplayTable(String tableName)**
  - Σκοπός: Ανάκτηση δεδομένων από τον πίνακα tableName της βάσης δεδομένων.
  - Υλοποίηση: Συνδέεται στη βάση, εκτελεί SQL SELECT και εμφανίζει τα δεδομένα στο jTextArea2 του GUI.
- **InsertData(String input)**
  - Σκοπός: Εκτέλεση εντολών SQL INSERT.
  - Υλοποίηση: Εκτελεί SQL μέσω της Statement.executeUpdate() και επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών που εισήχθησαν.
- **UpdateData(String input)**
  - Σκοπός: Εκτέλεση εντολών SQL UPDATE.
  - Υλοποίηση: Εκτελεί SQL και επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών που τροποποιήθηκαν.
- **DeleteData(String input)**
  - Σκοπός: Εκτέλεση εντολών SQL DELETE.
  - Υλοποίηση: Εκτελεί SQL και επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών που διαγράφηκαν.

Ακολουθεί τεκμηρίωση του κώδικα του GUI:

Λειτουργικότητα και Περιγραφή του Κώδικα

Κύριες Μεταβλητές

- **tableName**: Δηλώνει τον επιλεγμένο πίνακα για εκτέλεση λειτουργιών (π.χ. προβολή δεδομένων, εισαγωγή, διαγραφή).
- **action**: Δηλώνει τη λειτουργία που θέλει να εκτελέσει ο χρήστης (π.χ. insert, update, delete).
- **jTextArea2**: Περιοχή κειμένου που εμφανίζει αποτελέσματα από ερωτήματα SQL ή μηνύματα σφάλματος.

Μέθοδοι

- **GUI()**: Ο default constructor καλεί την initComponents() για την αρχικοποίηση των στοιχείων του GUI.

Διαχείριση Πίνακα

1. **Κουμπιά για Επιλογή Πίνακα**

- Κάθε κουμπί αντιστοιχεί σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων. Όταν πατηθεί, θέτει την τιμή της μεταβλητής tableName και καλεί τη μέθοδο DisplayTable της κλάσης PROJECT.

2. **Κουμπιά και Μενού για Ενέργειες (Insert, Update, Delete)**
   - Τα μενού (π.χ., jMenuItem56, jMenuItem57, jMenuItem10) ανοίγουν ένα νέο παράθυρο τύπου PopupGui, όπου ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει την εντολή SQL.

Γενική Δομή του GUI

1. **Κουμπιά (Buttons)**
   - **jButton1 έως jButton18**: Αντιστοιχούν στους πίνακες της βάσης δεδομένων. Πατώντας κάθε κουμπί, γίνεται προβολή δεδομένων του αντίστοιχου πίνακα.
   - Παράδειγμα: jButton1 προβάλει τα δεδομένα του πίνακα consert.
2. **Περιοχή Κειμένου (Text Area)**
   - **jTextArea2**: Εμφανίζει δεδομένα που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων ή μηνύματα σφάλματος.
3. **Μενού (Menu Items)**
   - **Εισαγωγή (Insert):** Μέσω του jMenuItem10, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει δεδομένα.
   - **Ενημέρωση (Update):** Μέσω του jMenuItem56, μπορεί να ενημερώσει δεδομένα.
   - **Διαγραφή (Delete):** Μέσω του jMenuItem57, μπορεί να διαγράψει δεδομένα.
4. **Αλληλεπίδραση με Popup Windows**
   - Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο (PopupGui) για να εισάγει χειροκίνητα εντολές SQL ανάλογα με τη λειτουργία (insert, update, delete).

Περιγραφή και Τεκμηρίωση του Κώδικα PopupGui

Σημαντικά Τμήματα Κώδικα

1. Κύρια Κλάση

Η κλάση PopupGui είναι μία υποκλάση της javax.swing.JFrame και χρησιμεύει για την εμφάνιση του popup παραθύρου.

- **Constructor**: Ο constructor PopupGui() αρχικοποιεί τα γραφικά στοιχεία της φόρμας καλώντας τη μέθοδο initComponents().

2. Γραφικά Στοιχεία (Components)

Στην κλάση περιλαμβάνονται τα εξής κύρια στοιχεία:

- jTextArea1: Πεδίο κειμένου για την είσοδο εντολών SQL από τον χρήστη.
- jButton1: Κουμπί με την ένδειξη "Run" που ενεργοποιεί την εκτέλεση της εντολής.
- jLabel1: Ετικέτα που εμφανίζει το τρέχον είδος ενέργειας (π.χ., INSERT, UPDATE, DELETE).
- jLabel2: Ετικέτα που εμφανίζει μηνύματα σφάλματος ή επιτυχίας.

3. Μέθοδος jButton1ActionPerformed

Αυτή η μέθοδος καλείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί "Run".

- **Διαδικασία**:
    1. Λαμβάνει την είσοδο του χρήστη από το jTextArea1.
    2. Χωρίζει την είσοδο σε λέξεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο split("\\s+").
    3. Ελέγχει τον τύπο της SQL εντολής (INSERT, UPDATE, DELETE) βασισμένο στη μεταβλητή action και στον πρώτο όρο της εντολής.
    4. Επικυρώνει αν ο πίνακας (tableName) στον οποίο αναφέρεται η εντολή είναι ο σωστός.
    5. Καλεί τις αντίστοιχες μεθόδους του PROJECT για να εκτελέσει την SQL εντολή.
- **Σφάλματα**:
    - Αν η εντολή δεν είναι συμβατή με τη δράση (action), εμφανίζει σφάλμα.
    - Αν ο πίνακας (tableName) είναι λανθασμένος, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

2. Σενάριο Χρήσης

Περιγραφή Σεναρίου

Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή για να διαχειριστεί δεδομένα μιας μουσικής εταιρείας. Στο GUI, μπορεί:

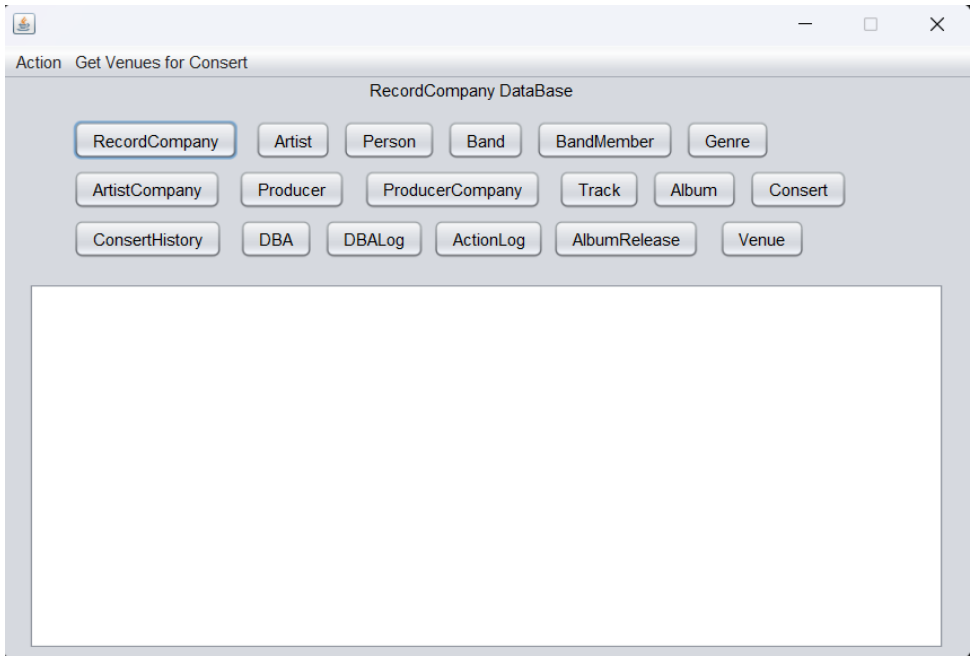
1. Να εισάγει δεδομένα καλλιτεχνών ή άλμπουμ.
2. Να προβάλει δεδομένα με το πάτημα κουμπιού πίνακα που καλεί τη μέθοδο DisplayTable.
3. Να ενημερώσει ή διαγράψει υπάρχουσες εγγραφές με τις αντίστοιχες εντολές.

Ενδεικτικά Βήματα

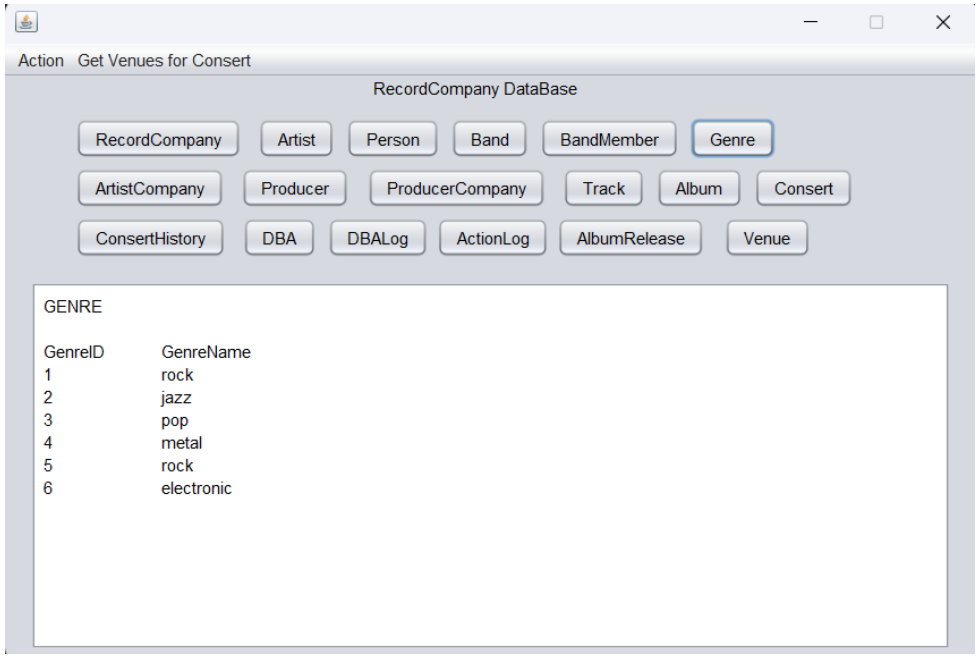
1. Ο χρήστης πατά κουμπί που αντιστοιχεί στον πίνακα που θέλει να εμφανίσει και βλέπει όλα τα δεδομένα ενός πίνακα στο text Area του main GUI.
2. Πατάει το drop down menu "action" και επιλέγει εντολή (insert, update, delete).
3. Πληκτρολογεί μια SQL INSERT/ UPDATE/ DELETE εντολή στο πεδίο κειμένου του popup GUI και πατά "run".

3. Screenshots και Εξήγηση

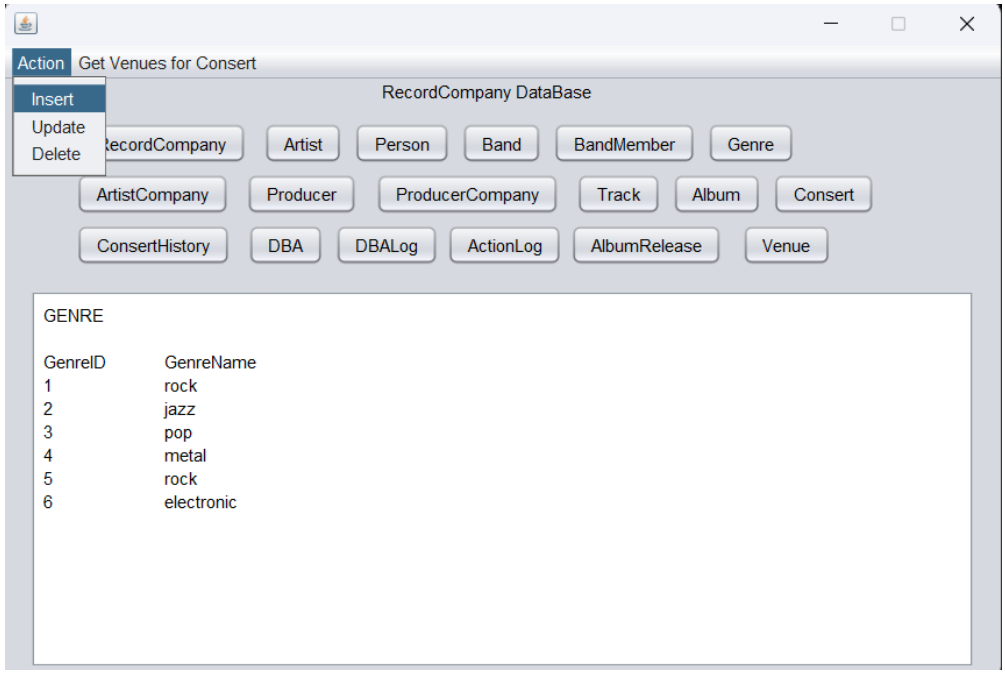
1. **Αρχική Οθόνη του GUI**: Που δείχνει τα κουμπιά εμφάνισης πινάκων και τα drop down menu για προβολή δεδομένων.

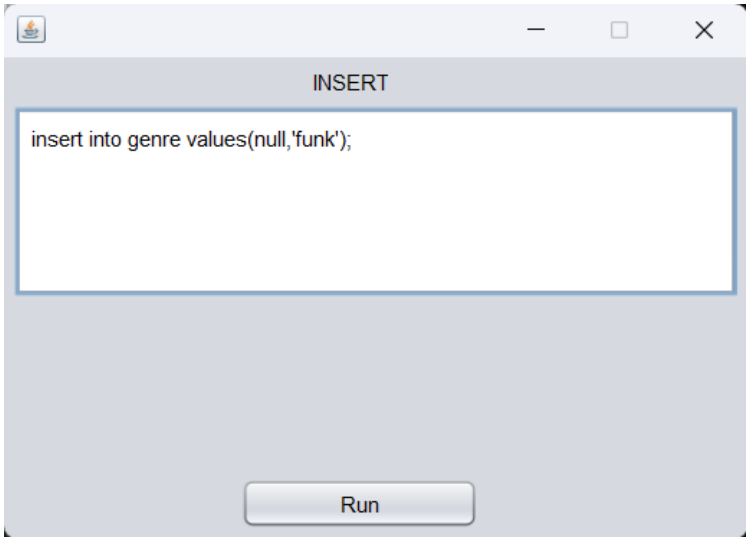


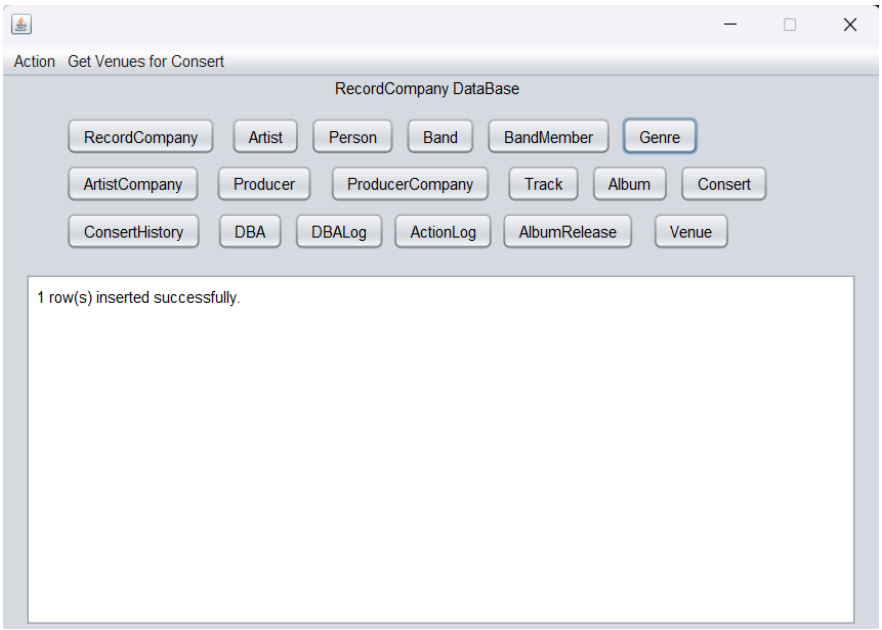
2. **Εμφάνιση Δεδομένων**: Μετά το πάτημα κουμπιού (κλήση της DisplayTable), εμφανίζονται τα δεδομένα στο text Area.



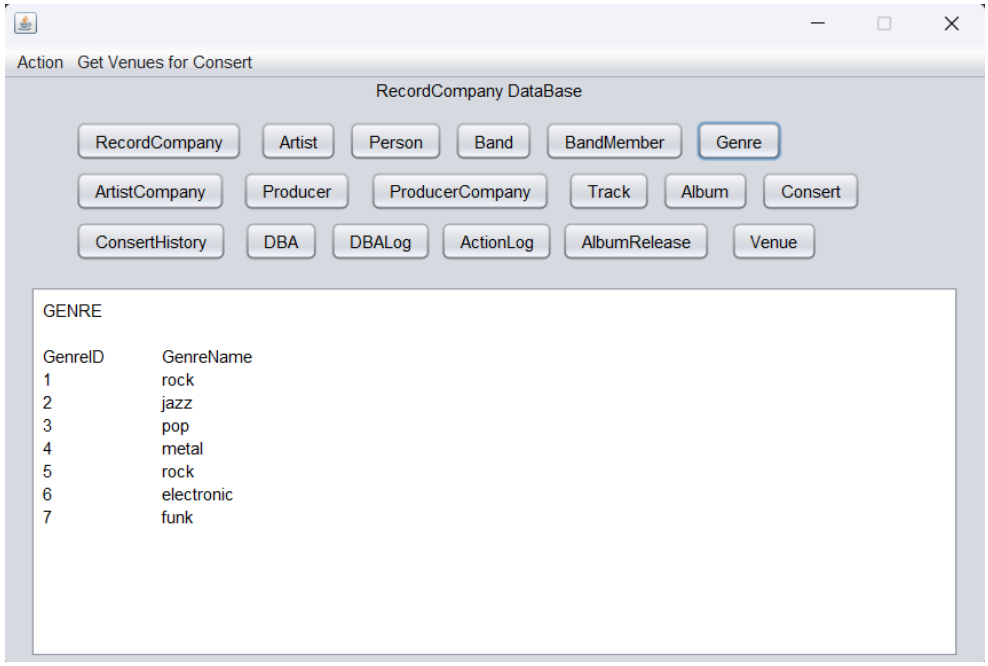
3. **Εισαγωγή Δεδομένων**: Μετά το πάτημα insert στο action drop down menu, γράψε την εντολή INSERT.







4. **Ενημέρωση/Διαγραφή Δεδομένων**: Πάτα το κουμπί που αντιστοιχεί στον πίνακα που έγινε η προσθήκη/ ενημέρωση/ διαγραφή.



5. Πρόσθετη λειτουργικότητα

Ακολουθεί αναλυτική τεκμηρίωση του κώδικα:

Περιγραφή Κλάσης

Η κλάση getvenuesGUI είναι ένα pop up window που παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει ConsertID και Required Capacity και να εμφανίζει στο text area το venue με τον μεγαλυτερο βαθμό.

Κύρια Σημεία Κώδικα

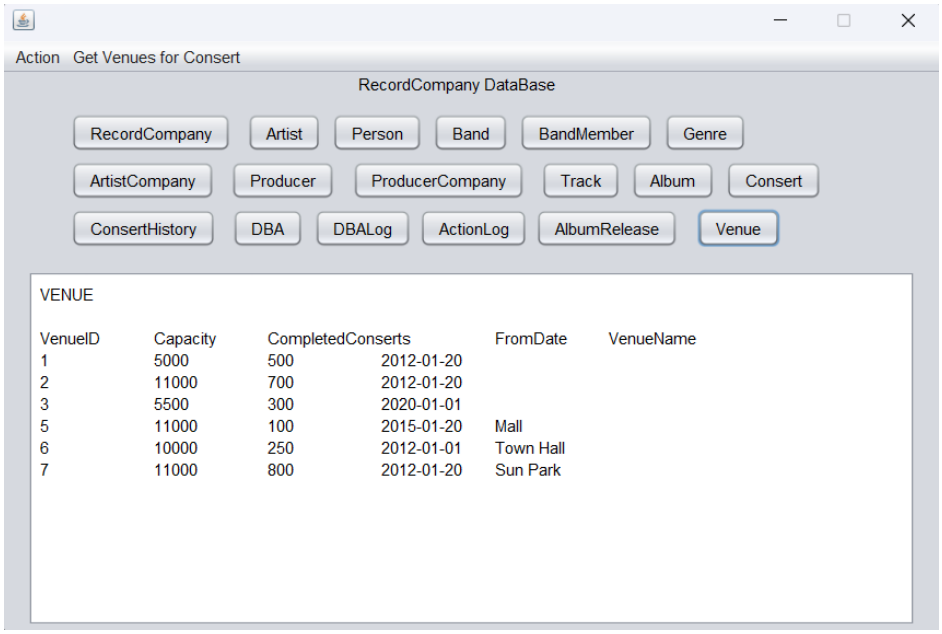
1. **Πεδία Κλάσης**:
    - int conid: Αποθηκεύει το ID της συναυλίας (ConcertID).
    - int reqcap: Αποθηκεύει την απαιτούμενη χωρητικότητα.
2. **Μέθοδος initComponents()**:

- Αρχικοποιεί και διαμορφώνει τα στοιχεία του GUI, όπως κείμενα εισόδου (conidfield, reqcapfield), την περιοχή αποτελεσμάτων (venuefield) και το κουμπί (jButton1).

3. **Διαχείριση Γεγονότων (jButton1MouseClicked)**:
    - Εκτελείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί "Get Venues".
    - Ελέγχει την εγκυρότητα της εισόδου (με χρήση Integer.parseInt) και εμφανίζει μήνυμα σε περίπτωση σφάλματος.
    - Καλεί δύο stored procedures στη βάση δεδομένων:
        - CALL GetVenueData(?, ?, ?, ?);: Επιστρέφει το ID και τη χωρητικότητα ενός κατάλληλου χώρου.
        - CALL getscore(?, ?);: Επιστρέφει το score ενός συγκεκριμένου χώρου.
4. **Λειτουργία Stored Procedures**:
    - Οι παράμετροι εισόδου και εξόδου διαχειρίζονται με τη χρήση CallableStatement.
    - Τα δεδομένα εξόδου ανακτώνται με τη χρήση getInt.
5. **Εμφάνιση Αποτελεσμάτων**:
    - Αν βρεθεί κατάλληλος χώρος, εμφανίζονται το ID, η χωρητικότητα και το score.
    - Αν δεν βρεθεί, εμφανίζεται το μήνυμα "No suitable venue found.".
6. **Διαχείριση Σφαλμάτων**:
    - Τυχόν SQLException καταγράφεται και εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περιοχή κειμένου.

7. **Screenshots και Εξήγηση**

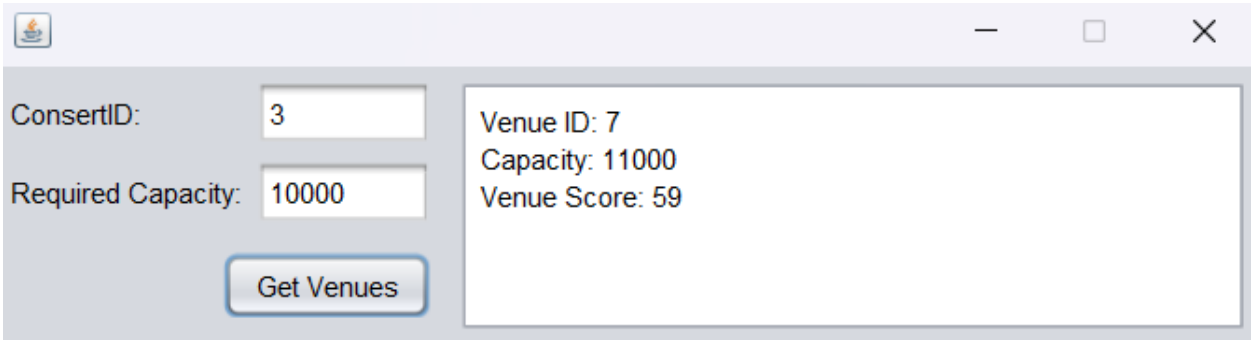
Main GUI στο οποίο φαίνονται οι εγγραφές του πίνακα venue:



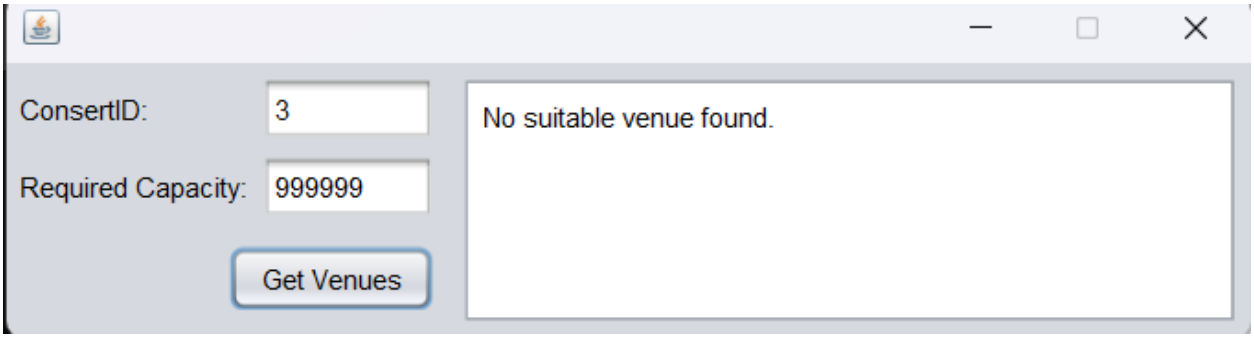
Πατώντας το menu κουμπί “Get venues for consert” του main GUI, εμφανίζεται το pop up window:

Επιλέγω ConsertID: 3 και απαιτούμενη χωριτικότητα: 10000.

Η μέθοδος GetVenueData καλείται και επιστρέφει το venue με τον μεγαλύτερο βαθμό.



Αν δεν βρεθεί ιδανικό venue επιστρέφει το μήνυμα:


ConsertID:
3
Required Capacity:
999999
Get Venues
No suitable venue found.